

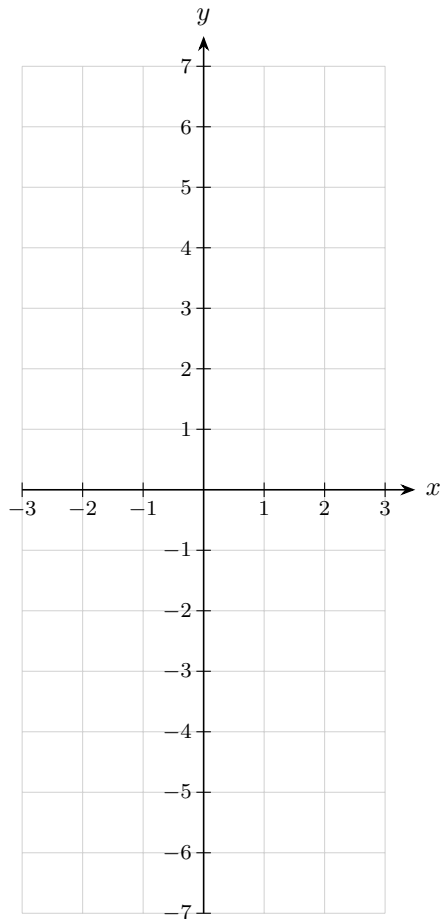
Kurvenuntersuchung

Abi GK

Rückblick

1. Fülle die Wertetabelle von $f(x) = x^3 - 3x$ aus und übertrage die Punkte ins Koordinatensystem.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



2. Die Zielfunktion $A(x) = 27x - x^3$, $0 < x < \sqrt{27}$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(x) = 0$ im Definitionsbereich.

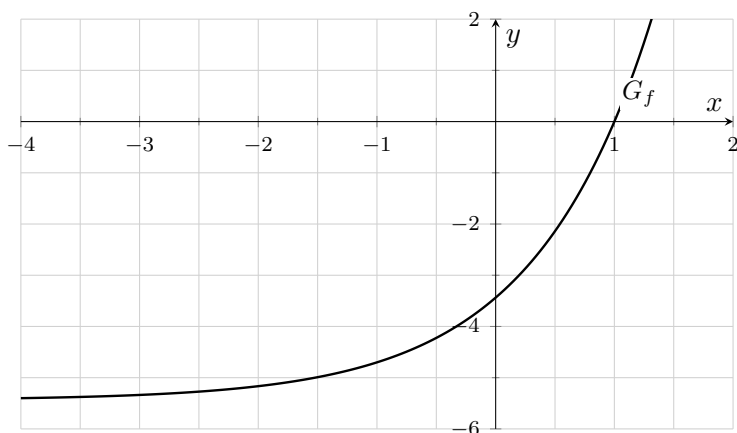
x = _____

Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen in 5 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

3. $f(x) = (x + 4)(x - 7)$ – welches Verfahren?
- ☐ Faktoren null setzen
 - ☐ ausklammern
 - ☐ substituieren
 - ☐ Polynomdivision
 - ☐ Lösungsformel
4. Wie hoch ist der Ball 2 s nach dem Abwurf? – Wert oder Stelle?
- ☐ Stelle gegeben, Wert gesucht
 - ☐ Wert gegeben, Stelle gesucht

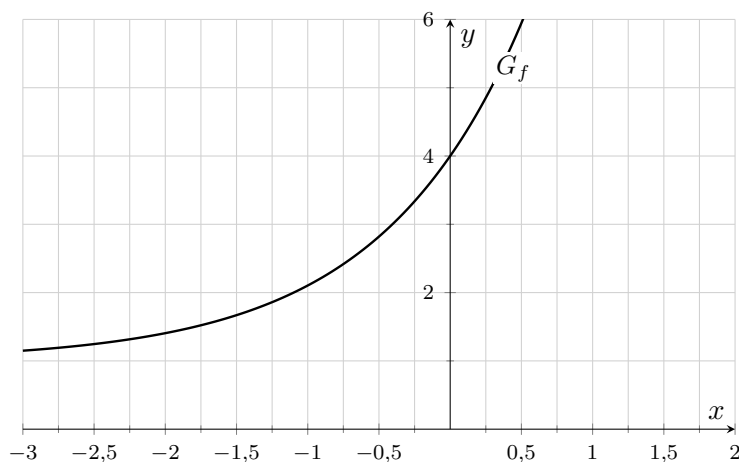
- Abi '25 ohne Hilfsmittel 5. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 2e^x - 2e$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Weise nach, dass 1 eine Nullstelle von f ist.



- Abi '26 6. Ein Speicherofen kühlt ab. Die Temperatur seiner Oberfläche in $^{\circ}\text{C}$ wird beschrieben durch $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$; x ist die Zeit in Minuten seit Beginn des Abkühlens. Gib die Temperatur zu Beginn an.

- Abi '22 ohne Hilfsmittel 7. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 8x^2 + 12x$.

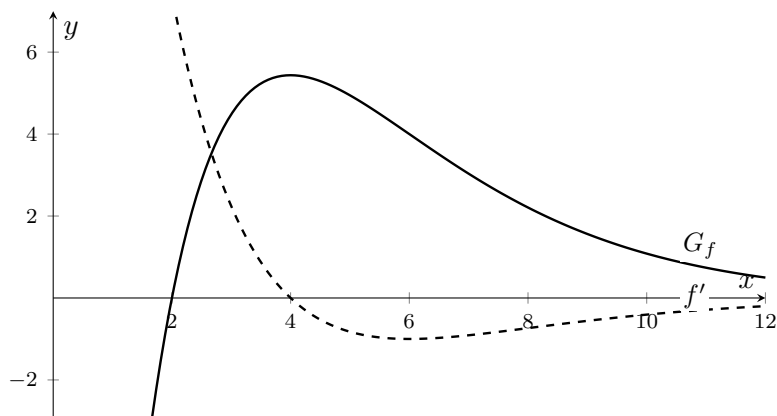
- Abi '26 **8.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Begründe am Funktionsterm, dass G_f die x -Achse nicht schneidet. Gib die Wertemenge von f an.



- Abi '23 **9.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gib die Koordinaten des Punkts an, in dem der Graph von f die y -Achse schneidet. Ermittle, wie viele Nullstellen f hat.

- Abi '24 **10.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: G_f ist achsensymmetrisch zur y -Achse, und $(1 \mid 0)$ liegt auf G_f . Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 \mid 0)$ auf G_f liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von G_f mit der x -Achse.

- Abi '24 **11.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . f hat genau eine Nullstelle. Gib sie an. Ermittle die Koordinaten des Punkts, in dem G_f die y -Achse schneidet.



- Abi '23 **12.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heit G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen G die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt R die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von R an.

- Abi '22 **13.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Gib die Punkte an, in denen der Graph von f die Koordinatenachsen schneidet. Begrnde, dass der Graph einen Hochpunkt hat, und gib seine Koordinaten an.

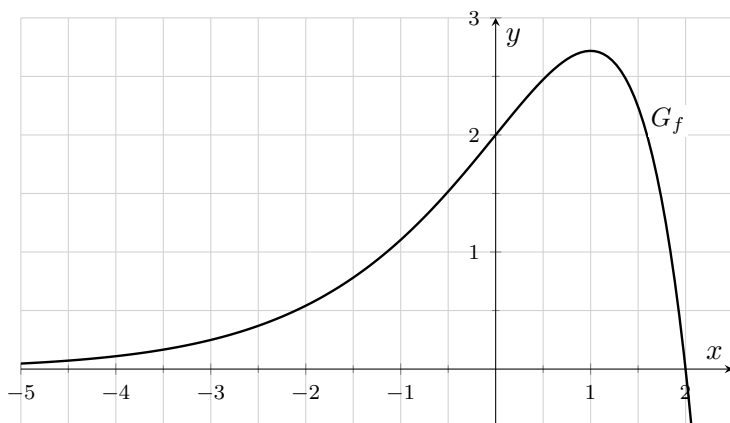
Extrempunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

14. Kreuze an, ohne zu rechnen: „Zeige, dass der Graph bei $x = 2$ einen Hochpunkt hat.“
- ☐ Stelle gegeben – nachweisen
 - ☐ Stelle gesucht – berechnen
15. Gegeben ist $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$. „Berechne die Stellen, an denen der Graph von f eine waagerechte Tangente hat.“ Kreuze an, was verlangt ist, ohne zu rechnen.
- ☐ Stelle x_0
 - ☐ Wert $f(x_0)$
 - ☐ Punkt $(x_0|f(x_0))$

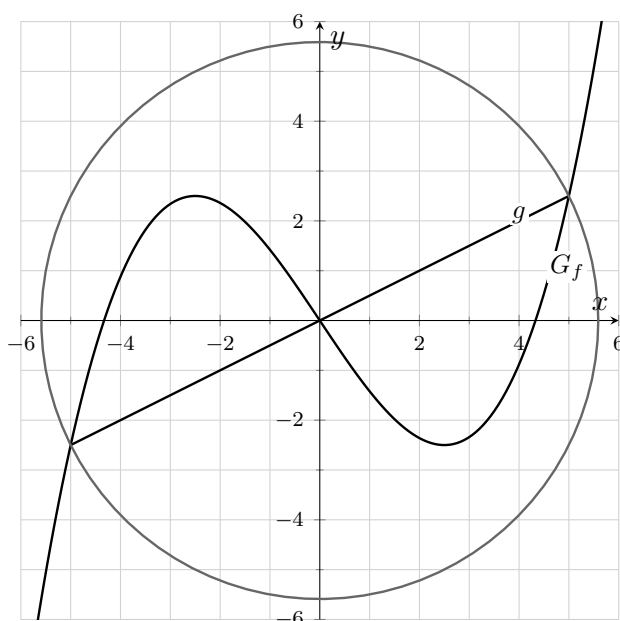
- Abi '23 ohne Hilfsmittel 16. Die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x^2$ hat genau zwei Extremstellen. Berechne diese beiden Stellen.

- Abi '25 17. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von f .



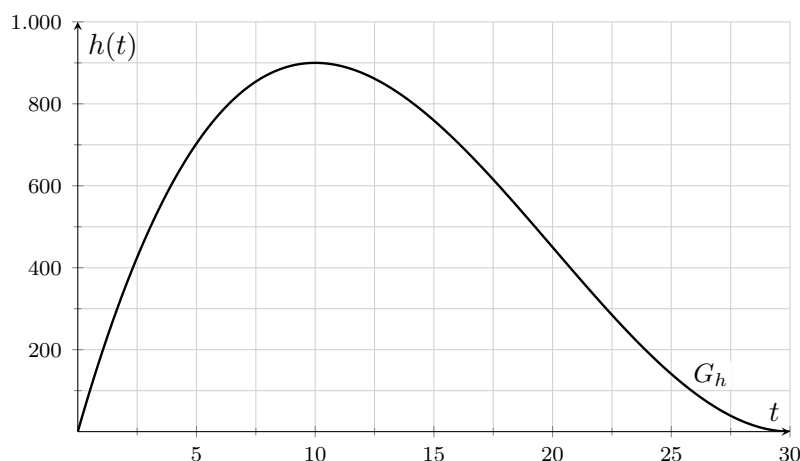
- Abi '22 **18.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Ermittle Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

- Abi '25 **19.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heit G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). G_f hat genau zwei Extrempunkte. Bestimme ihre Koordinaten. Zeige, dass die Gerade durch diese beiden Punkte die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.



- nach 20. Der Graph von $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - 1,5x$ hat genau zwei Extrempunkte. Berechne ihre
 Abi '25 Koordinaten und weise nach, dass die Gerade durch sie die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist.

- Abi '22 21. Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Weise nach, dass der Roboter nach 10 Minuten am weitesten von der Wasseroberfläche entfernt ist und dieser Abstand 900 m beträgt.

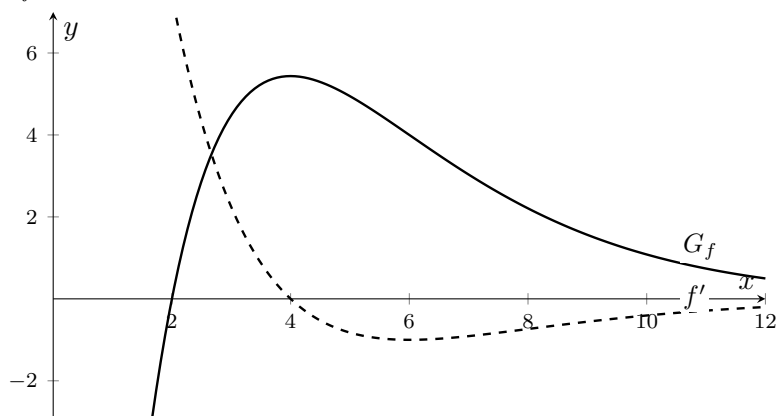


- Abi '23 22. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Zeige, dass G an der Stelle $x = -1 + \sqrt{5}$ eine waagerechte Tangente hat. Berechne den Funktionswert an dieser Stelle.

- Abi '23 **23.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von f .

- Abi '24 **24.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heit G_f . Bestimme Lage und Art der Extrempunkte von G_f .

- Abi '24 **25.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x - 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . G_f hat genau einen Hochpunkt. Bestimme seine Koordinaten.



Wendepunkte berechnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 26.** Kreuze an, welcher Nachweis für den Wendepunkt verlangt oder möglich ist, ohne zu rechnen: „Zeige, dass $W(1|4)$ ein Wendepunkt ist; es gilt $f'''(1) = 6$.“

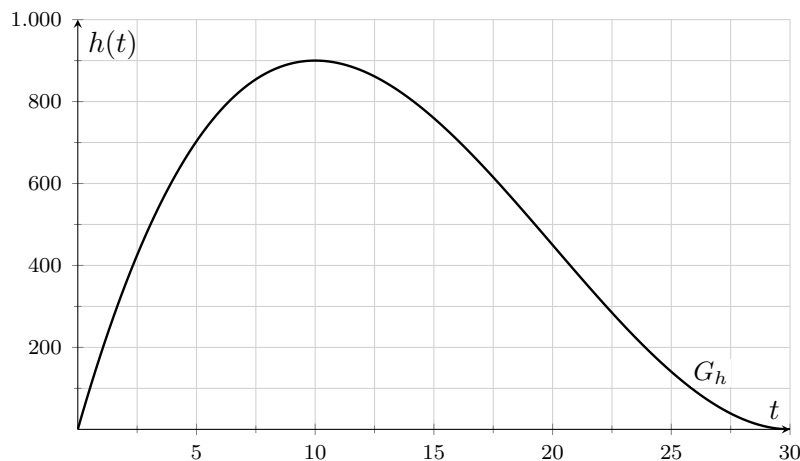
- ☐ $f'''(x_0) \neq 0$
☐ Vorzeichenwechsel von f''
☐ kein Nachweis nötig

- 27.** Kreuze an, was die Frage mathematisch bedeutet, ohne zu rechnen: „Wann wächst die Pflanze am schnellsten?“

- ☐ größter Wert: Hochpunkt, Ränder vergleichen
☐ stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt
☐ keine Änderung: $f'(t) = 0$

- Abi '23 **28.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Der Graph von f hat genau einen Wendepunkt. Berechne seine Koordinaten.

- Abi '22 **29.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Beschreibe, was der Wendepunkt des Graphen von h für die Bewegung des Roboters bedeutet.



- Abi '22 **30.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Gib mithilfe des Graphen je einen Wert für a und b an, sodass $f'(0,2) = a$ und $f''(b) = 0$ gilt.

ohne
Hilfs-
mittel

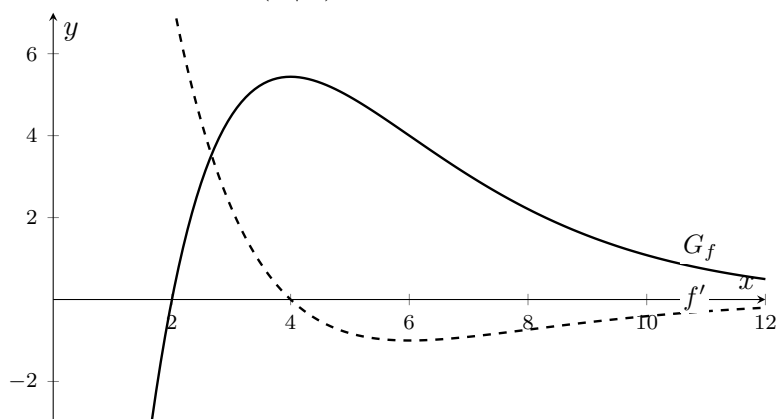
Skizze: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa $(0,2 \mid -0,11)$, steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um $(0,9 \mid 0,2)$, steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa $(1,6 \mid 0,25)$, fällt zum Tiefpunkt bei etwa $(2 \mid 0,2)$ und steigt dann steil an

- Abi '22 **31.** Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f für $0 \leq x \leq 2,2$. Markiere auf dem Graphen einen Punkt P , für den $f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$ gilt. Begründe deine Wahl.

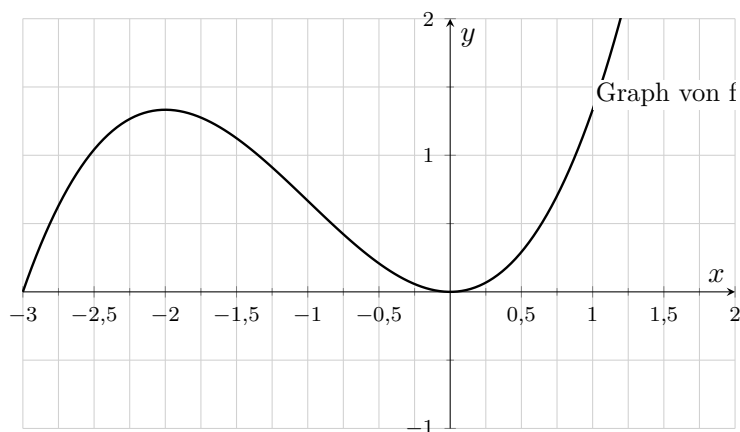
ohne
Hilfs-
mittel

Skizze: Gitter, x von 0 bis 2,2 in Zehntelschritten, y von -0,1 bis 0,25; Graph fällt von links oben steil zum Tiefpunkt bei etwa $(0,2 \mid -0,11)$, steigt durch die Nullstelle bei etwa 0,4 mit abnehmender Steigung zu einem flachen Bereich um $(0,9 \mid 0,2)$, steigt weiter zum Hochpunkt bei etwa $(1,6 \mid 0,25)$, fällt zum Tiefpunkt bei etwa $(2 \mid 0,2)$ und steigt dann steil an

- Abi '24 **32.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Weise nach, dass $f''(x) = (\frac{x}{4} - \frac{3}{2}) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ gilt. G_f hat genau einen Wendepunkt. Zeige, dass dies der Punkt $(6 \mid 4)$ ist.

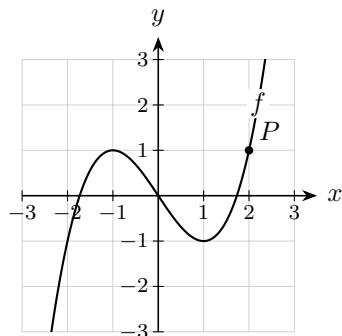


- Abi '26 **33.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Der Graph von f hat genau zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten.

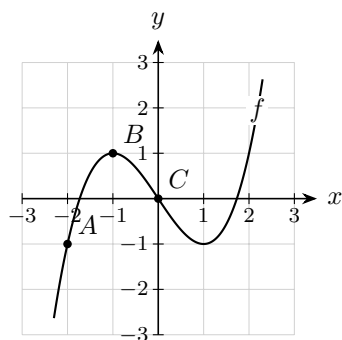


- Abi '23 **34.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. G hat zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten und runde auf zwei Nachkommastellen.

35. Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lege ein Lineal als Tangente an den Punkt P : Steigt der Graph dort, fällt er oder ist er waagerecht?
- ☐ steigt
☐ fällt
☐ waagerecht



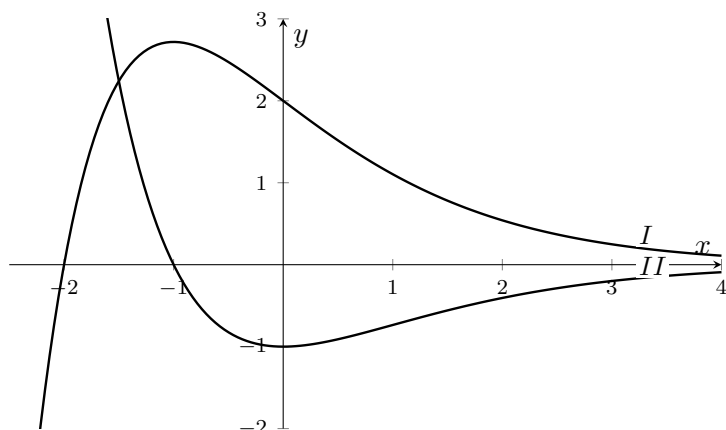
36. Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit den Punkten A , B und C . Trage für jeden Punkt nur ein Zeichen für die Steigung ein: plus, minus oder null.



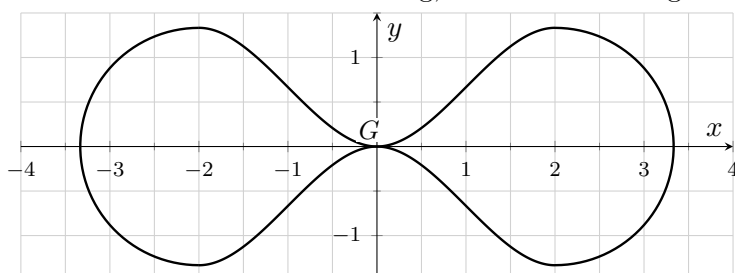
- Abi '26 ohne Hilfsmittel 37. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer in $\mathbb{R}$ definierten Funktion f . Die einzige Nullstelle von f' ist -3 . Begründe, dass f für $x \leq -3$ monoton fällt und für $x \geq -3$ monoton steigt.

Skizze: Gitter, x von -4 bis 4 , y von -3 bis 4 ; Graph von f' (beschriftet) kommt von links unten, steigt steil durch die einzige Nullstelle -3 zum Hochpunkt $(-2 \mid 4)$, fällt dann und nähert sich für große x von oben der x-Achse (bei $x = 4$ etwa $0,2$)

- Abi '22 **38.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Die Abbildung zeigt die Graphen von f und f' , beschriftet mit I und II. Gegeben: Der Hochpunkt des Graphen von f liegt bei $x = -1$. Entscheide, welcher Graph zu f' gehört, und begründe deine Entscheidung.

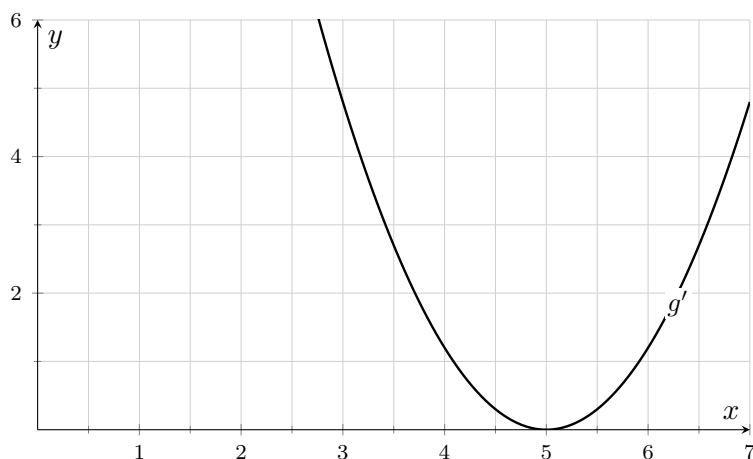


- Abi '26 **39.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 | \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. An der Strecke wird ein Sensor im Punkt $Q(x_Q | y_Q)$ mit $x_Q \neq 0$ angebracht. Für ihn gilt $y_Q = -g(-x_Q)$ und $g'(-x_Q) = 0$. Beschreibe mithilfe der Abbildung, wo der Sensor liegt.



- Abi '24 **40.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . Weise nach, dass G streng monoton steigt.

- Abi '23 **41.** Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Die Abbildung zeigt den Graphen von g' . Begründe mithilfe der Abbildung: (1) Der Graph von g hat nur in einem Punkt eine waagerechte Tangente. (2) Der Graph von g hat keinen Extrempunkt.



- Abi '23 **42.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Der Tiefpunkt von G liegt bei $x = -1 + \sqrt{5}$; für $x \geq 0$ hat G keinen weiteren Extrempunkt. Gib das Monotonieverhalten von f für $x \geq 0$ an.

- Abi '23 **43.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: G hat genau zwei Extrempunkte, einen im II. und einen im IV. Quadranten; der Tiefpunkt ist $T(-1 + \sqrt{5} \mid f(-1 + \sqrt{5}))$. Entscheide ohne weitere Rechnung, ob die beiden Aussagen wahr sind, und begründe jeweils. (I) $f(-0,9 + \sqrt{5})$ ist kleiner als die y -Koordinate des Tiefpunkts. (II) $f'(-0,9 + \sqrt{5})$ ist größer als null.

Grenzverhalten angeben in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

44. Gerade oder ungerade, plus oder minus? $f(x) = -3x^5 + x^2$

- ☐ Grad gerade, Koeffizient positiv
- ☐ Grad gerade, Koeffizient negativ
- ☐ Grad ungerade, Koeffizient positiv
- ☐ Grad ungerade, Koeffizient negativ

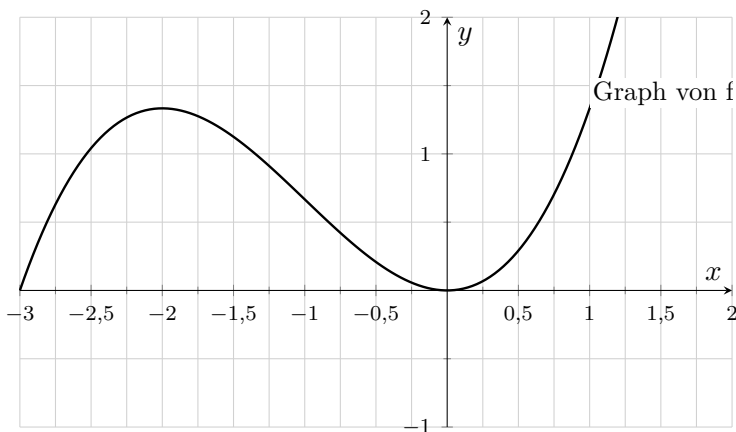
45. Wer gewinnt für $x \rightarrow +\infty$? $g(x) = x^2 \cdot e^{-3x}$

- ☐ der Faktor x^2
- ☐ der Faktor e^{-3x}

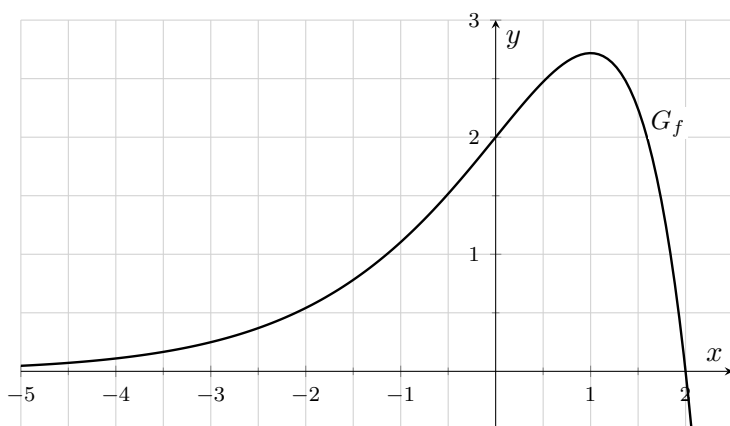
Abi '22 46. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x+2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x+1) \cdot e^{-x}$. Gib den Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow +\infty$ an. Beschreibe, wie der Graph von f für große x verläuft.

Abi '22 47. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

Abi '26 48. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{12}(x^4 + 4x^3 + 24)$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = x^2 \cdot (\frac{1}{3}x + 1) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$; die Abbildung zeigt den Graphen von f' . Gib an, wie sich $f'(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.



- Abi '25 **49.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$, $x \in \mathbb{R}$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib die Nullstelle von f an. Gib an, wie sich $f(x)$ für $x \rightarrow -\infty$ und für $x \rightarrow +\infty$ verhält.



- Abi '23 **50.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gib an, wie sich die Funktionswerte von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$ verhalten.

Symmetrie am Term begründen in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 51.** $f(x) = 2x^6 - x^2 + 5$ – gerade oder ungerade Exponenten?

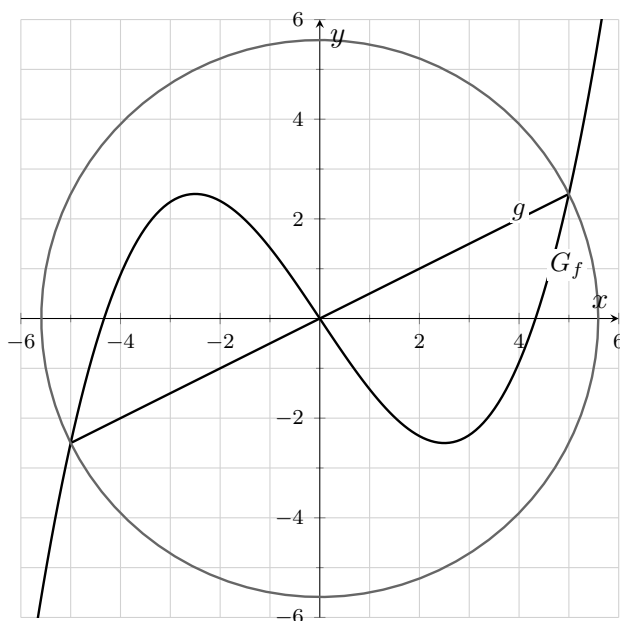
- ☐ achsensymmetrisch
☐ punktsymmetrisch
☐ keines von beiden

- Abi '24 **52.** Begründe, dass der Graph der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 4x$, $x \in \mathbb{R}$, punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung ist.

ohne
Hilfs-
mittel

- Abi '24 **53.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Weise nach, dass G_f achsensymmetrisch zur y -Achse ist.

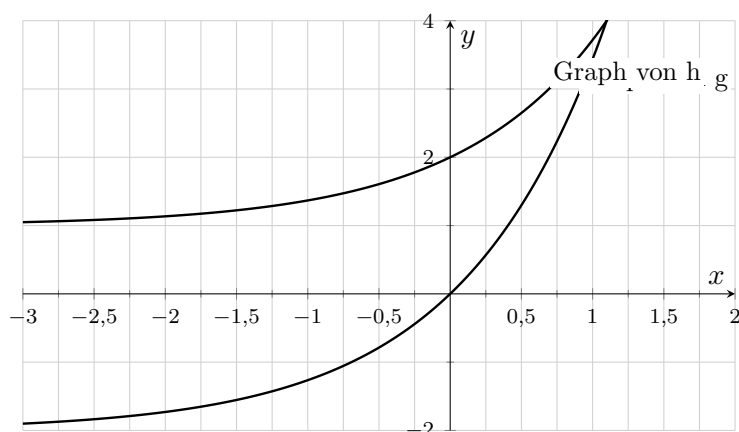
- Abi '25 **54.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heit G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Weise nach, dass G_f punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Bestimme die Nullstellen von f .



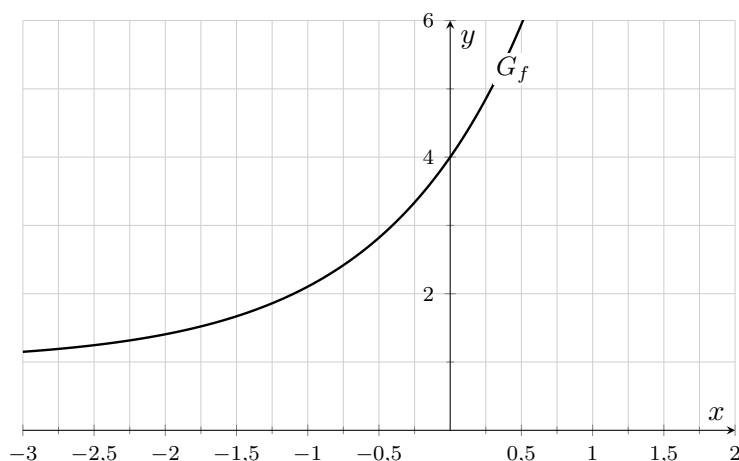
Graph verschieben, spiegeln, strecken in 4 der letzten 5 Prfungen

- 55.** $f(x)$ und $f(x - 4)$ – innen oder auen?
☐ innen: x-Richtung
☐ auen: y-Richtung
- 56.** Gegeben ist $g(x) = f(2x + 8)$. Klammere im Argument den Faktor vor x aus und gib an, um wie viel der Graph in x-Richtung verschoben ist, ohne zu zeichnen.
um _____ nach _____

- 57.** Gegeben sind die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen g mit $g(x) = 2e^x - 2$ und h mit $h(x) = e^x + 1$; es gilt $g'(0) = 2$. Beurteile die Aussage: „Man kann den Graphen von g so in y -Richtung verschieben, dass der Graph von h entsteht.“



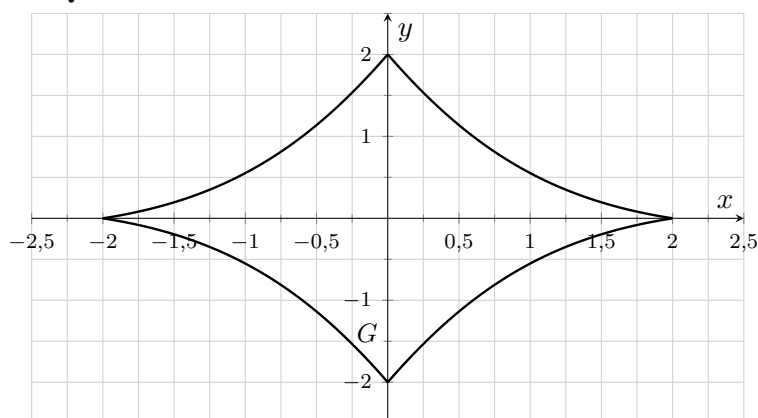
- 58.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 3e^x + 1$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Der Graph der Funktion k mit $k(x) = 60e^{-\frac{x}{400}} + 20$ entsteht aus G_f unter anderem durch eine Streckung in y -Richtung mit dem Faktor 20. Der Faktor $-\frac{1}{400}$ im Exponenten bewirkt weitere Veränderungen. Gib diese an.



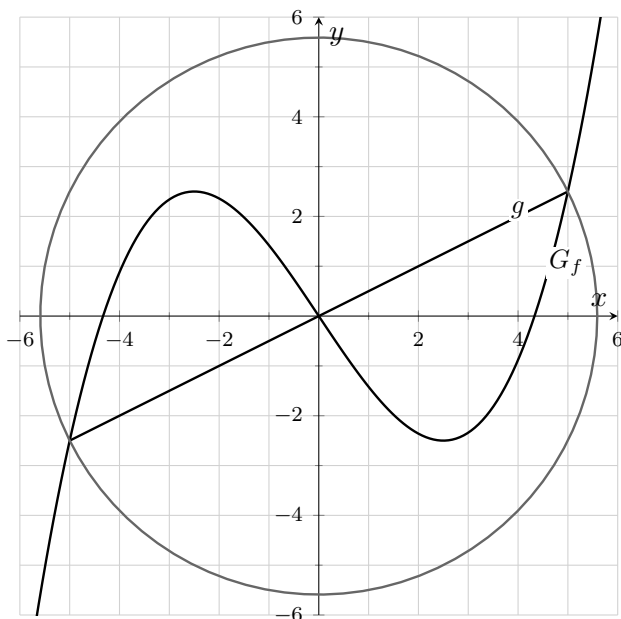
- Abi '23 **59.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Die Funktion h mit $h(x) = 4x^3 - 48x^2 + 180x + 20$ beschreibt den Temperaturverlauf eines anderen Ofens. Sie entsteht aus f durch $h(x) = c \cdot (f(x) + d)$. Ermittle die Werte von c und d . Beschreibe, wie der Graph von h aus dem Graphen von f entsteht.

- Abi '24 **60.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = e^{0,5x} - e$; ihr Graph heißt G . G wird in Richtung der x -Achse so verschoben, dass er durch den Ursprung geht; so entsteht der Graph einer Funktion h . Ermittle eine Gleichung von h .

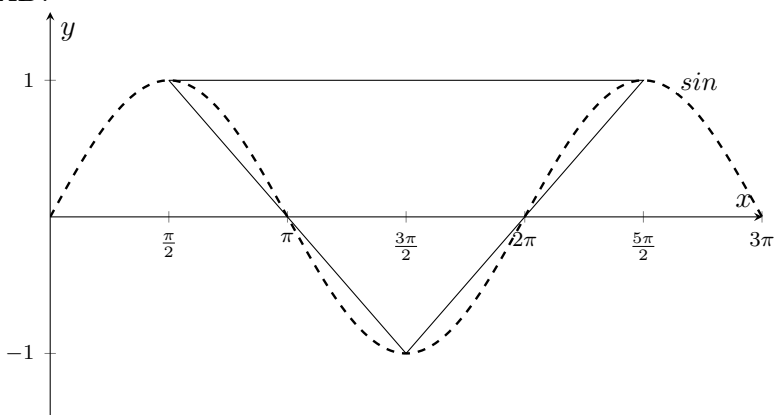
- Abi '23 **61.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht auf die Platte eines Beistelltisches (1 LE entspricht 15 cm). Die Platte ist symmetrisch zu beiden Koordinatenachsen. Ihr Rand im III. Quadranten ist der Teil von G zwischen $(-2 | 0)$ und $(0 | -2)$; die Ränder in den anderen drei Quadranten sind Teile der Graphen weiterer Funktionen. Gib für zwei dieser Ränder je eine Funktionsgleichung an und nenne den Quadranten.



- Abi '25 **62.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{2}{25}x^3 - \frac{3}{2}x$; ihr Graph heit G_f . Aus G_f und der Geraden g mit $g(x) = \frac{1}{2}x$ wird ein Windrad gestaltet (Abbildung). Fr das Windrad werden G_f und die Strecke von g fr $-5 \leq x \leq 5$ um 90° gegen den Uhrzeigersinn um den Ursprung gedreht. Dabei wird g zur Geraden g^* und der Punkt $A(5 \mid 2,5)$, in dem sich G_f und g schneiden, zum Punkt A^* . Begrnde, dass $g^*(x) = -2x$ gilt. Gib die Koordinaten von A^* an.



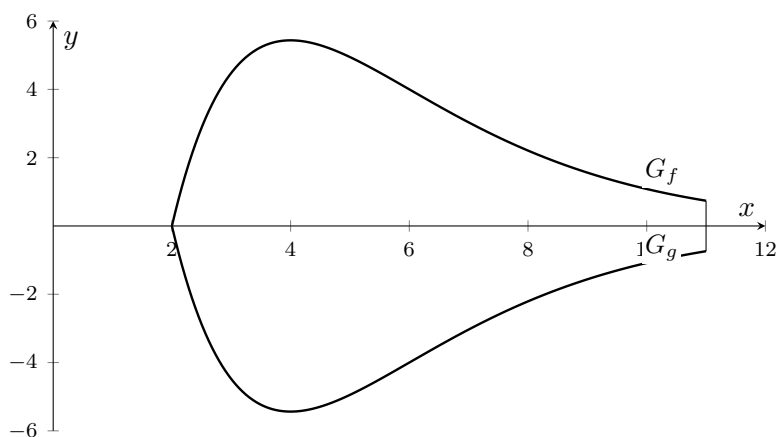
- Abi '26 **63.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A(\frac{\pi}{2} \mid 1)$, $B(\frac{3\pi}{2} \mid -1)$ und $C(\frac{5\pi}{2} \mid 1)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Gegeben ist die Funktion g mit $g(x) = 2 \cdot \sin(\frac{1}{3}x)$, $x \in \mathbb{R}$. Betrachte die Strecke zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Extrempunkten des Graphen von g . Untersuche, ob diese Strecke krzer ist als die Strecke AB .



- Abi '26 **64.** Gegeben ist die Gerade t mit $t(x) = \frac{4}{3}x + \frac{10}{3}$. Verschiebt man t um z Einheiten in negative y -Richtung, entsteht eine Gerade h , die von t den Abstand 5 hat. Ermittle einen Wert für z ; die Abbildung hilft dir dabei.

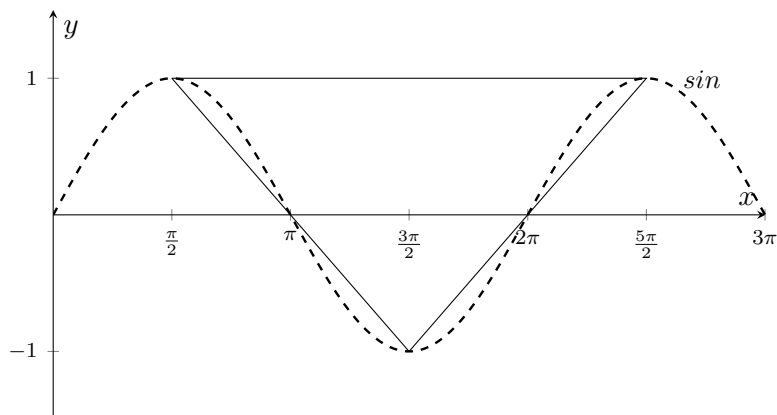
Skizze: Koordinatensystem ohne Skalierung mit den parallelen Geraden t (durch ihren y -Achsenabschnitt) und h darunter; Lot vom y -Achsenabschnitt von t auf h mit rechtem Winkel; Beschriftungen t , h

- Abi '24 **65.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Ein Schrankknauf entsteht, wenn G_f für $2 \leq x \leq 11$ um die x -Achse rotiert. Die Abbildung zeigt seinen Querschnitt: oben begrenzt durch G_f , unten durch den Graphen einer Funktion g , der durch Spiegelung von G_f an der x -Achse entsteht. Der Sockel liegt bei $x = 11$; 1 LE entspricht 0,5 cm. Gib eine Gleichung von g an. Bestimme den Durchmesser des Sockels in Millimetern.



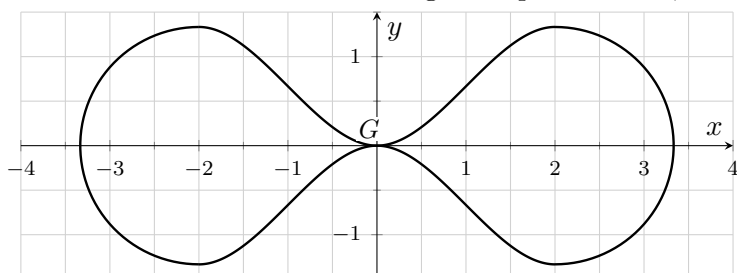
Abi '26
ohne
Hilfs-
mittel

- 66.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \sin x$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte ihres Graphen, $A\left(\frac{\pi}{2} \mid 1\right)$, $B\left(\frac{3\pi}{2} \mid -1\right)$ und $C\left(\frac{5\pi}{2} \mid 1\right)$, sind die Ecken des Dreiecks ABC (Abbildung). Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ABC .

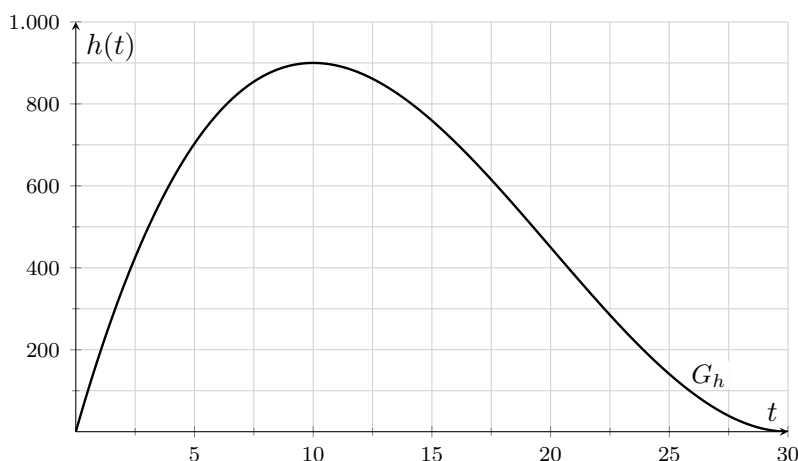


- 67.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. Gegeben: Die Spitzen der Tischplatte liegen bei $(\pm 2 \mid 0)$ und $(0 \mid \pm 2)$; 1 LE entspricht 15 cm. Der Tisch ist 0,5 m hoch und wird in einem quaderförmigen Karton mit quadratischer Grundfläche geliefert. Die Kanten der Grundfläche verlaufen parallel zu den Koordinatenachsen. Bestimme, wie viele Liter der Karton mindestens fassen muss.

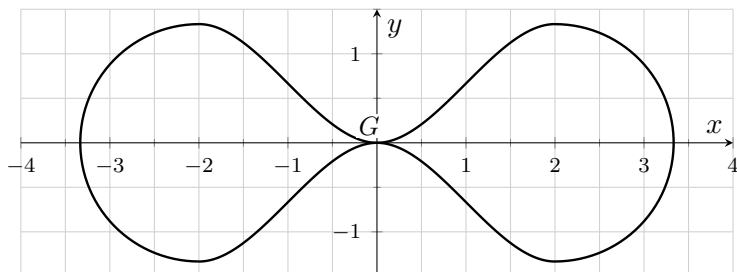
- Abi '26 **68.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass der ganze Schienenverlauf auf eine rechteckige Holzplatte von 2,7 m mal 6,7 m passt.



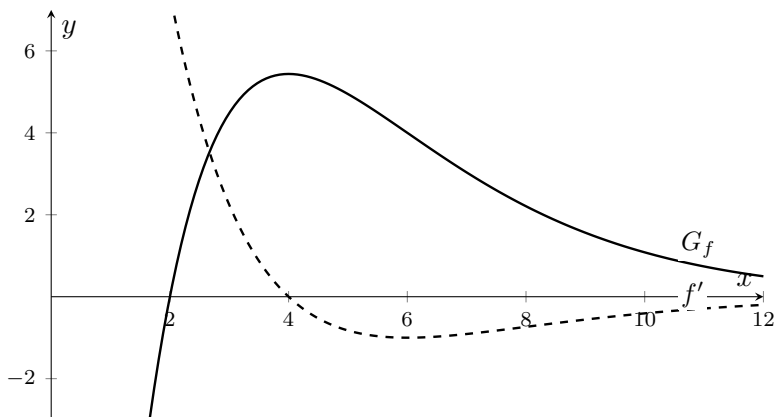
- Abi '22 **69.** Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Gegeben: Den größten Abstand von 900 m erreicht der Roboter nach 10 Minuten. Berechne den Weg, den er in den ersten 15 Minuten insgesamt zurücklegt.



- Abi '26 **70.** Die Abbildung zeigt den Schienenverlauf einer Modelleisenbahn von oben; er ist symmetrisch zur x -Achse und zur y -Achse. Für $-2 \leq x \leq 0$ beschreibt der Graph G der Funktion g mit $g(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2$ den oberen Verlauf; er beginnt in $A(-2 \mid \frac{4}{3})$. Oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden, der waagrecht an die Schienen anschließt. 1 LE entspricht 1 m. Der Bogen des Schienenverlaufs von A bis zum Ursprung ist etwa 2,5 m lang. Ein Zug fährt 3,5 m pro Minute. Ermittle, wie lange er für eine ganze Runde braucht.



- Abi '24 **71.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x-2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$ und ihrer Ableitung $f'(x) = (-\frac{x}{2} + 2) \cdot e^{-\frac{x}{2}+3}$. Die Abbildung zeigt den Graphen G_f und den Graphen von f' . Gegeben: Der Hochpunkt von G_f ist $(4 \mid 2e)$. Der Schrankknauf (Rotationskörper von G_f um die x -Achse für $2 \leq x \leq 11$, 1 LE entspricht 0,5 cm) wird aus einem quaderförmigen Holzstück gedreht; das Holz hat die Dichte 0,86 g/cm³. Gib die Maße an, die das Holzstück mindestens haben muss. Berechne die Masse dieses Holzstücks.



Gleichungen und Ungleichungen zwischen Funktionen lösen in 4 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

72. Welcher Weg? $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

- ☐ Lösungsformel
☐ Substitution
☐ Polynomdivision

73. Welche Lösungen zählen? $x^2 \cdot (x - 3) > 0$

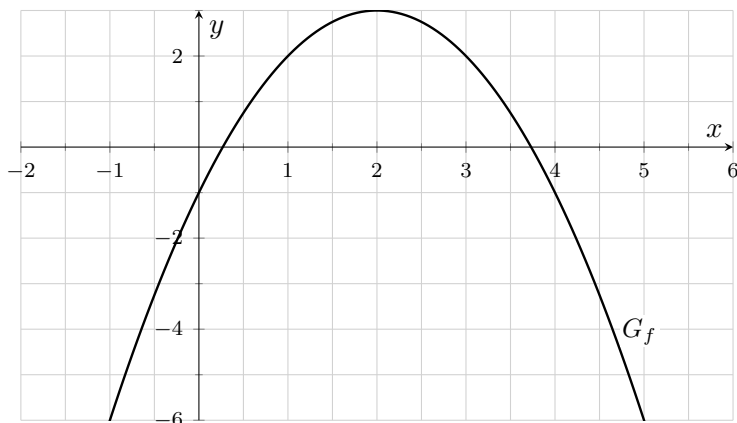
- ☐ $x > 3$
☐ $x > 3$ und $x = 0$
☐ $x \geq 3$

nach
Abi '25

74. $f(x) = -x^2 + 6x - 4$. Bilde $f'(x)$ und löse $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$ rechnerisch.
 $f'(x) =$ _____ , $x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

Abi '25
ohne
Hilfs-
mittel

75. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = -x^2 + 4x - 1$; die Abbildung zeigt ihren Graphen. Gib einen Term von f' an. Ermittle rechnerisch alle Lösungen der Gleichung $\frac{f(x)-0}{x-0} = f'(x)$.



76. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Weise nach, dass sich die Graphen von f und f' an der Stelle $x = -1,5$ schneiden.

- Abi '23 **77.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben ist außerdem $g(x) = 0,4x^3 - 6x^2 + 30x - 50$. Bestimme rechnerisch alle $x \in \mathbb{R}$, für die $f(x) > g(x)$ gilt.

- Abi '24 **78.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Gegeben: Für $-1 \leq x \leq 1$ beträgt die größte Differenz von $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ und $f(x)$ genau $\frac{1}{8}$. Für $x \geq 1$ soll p als Näherung für f gelten, solange der Betrag der Differenz höchstens dreimal so groß ist wie diese größte Differenz. Beschreibe einen Lösungsweg, mit dem du alle $x \geq 1$ ermittelst, für die p als Näherung geeignet ist.

- Abi '25 **79.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Die Gleichung $a(x + 3) = a(x) + 1000$ hat für $x > 0$ genau eine Lösung. Ermittle diese Lösung grafisch mithilfe der Abbildung. Deute die Gleichung im Sachzusammenhang.

Skizze: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

Graph skizzieren und Verlauf beschreiben in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

80. $f(x) = -2x^4 + x$ – wohin verläuft der Graph für $x \rightarrow +\infty$?

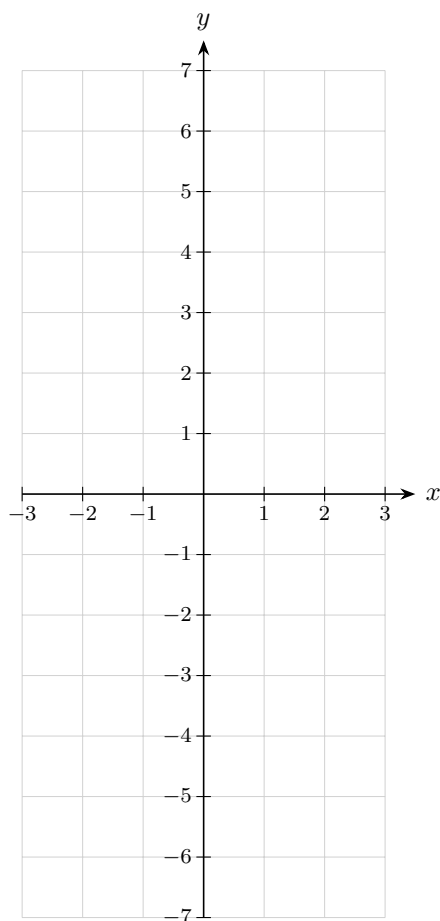
- ☐ nach oben
☐ nach unten

81. $f(x) = x^3 - 5x + 2$ – wo schneidet der Graph die y-Achse?

- ☐ (0|2)
☐ (0| - 5)
☐ (0|0)

82. Fülle die Wertetabelle von $f(x) = x^3 - x$ aus und übertrage die Punkte ins Koordinatensystem.

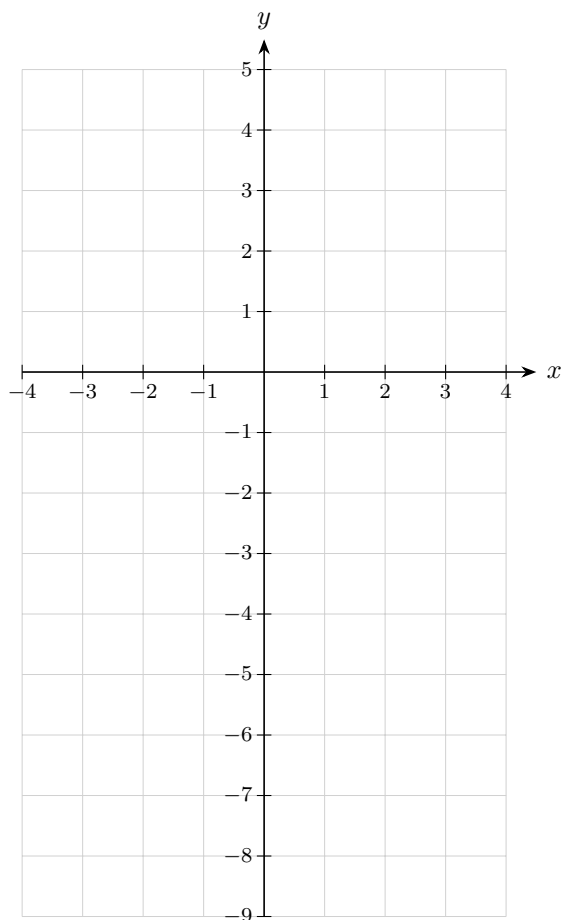
x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



- Abi '25 **83.** Unter einem Beitrag auf einer Internetseite werden Likes gesammelt. $a(x)$ ist die Anzahl der Likes, die seit 12:00 Uhr abgegeben wurden; x ist die Zeit in Stunden seit 12:00 Uhr. Die Abbildung zeigt den Graphen von a . Beschreibe den Verlauf des Graphen von a im Sachzusammenhang.

Skizze: x von 0 bis 7 (Stunden), y von 0 bis 3000; Graph steigt von 0 erst immer steiler, ab etwa $x = 1$ immer flacher und nähert sich 2500; $a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2300$

- 84.** $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2$ hat die Tiefpunkte $(-2 | -8)$ und $(2 | -8)$ und den Hochpunkt im Ursprung. Berechne die Randwerte und zeichne den Graphen für $-3 \leq x \leq 3$.



- Abi '23 **85.** Ein Hersteller prüft Temperatursteuerungen für Backöfen. Nach dem Einschalten steigt die Temperatur; ist die Solltemperatur erreicht, schaltet die Heizung ab, und unter einem bestimmten Wert schaltet sie wieder ein. Die Abbildung zeigt den Temperaturverlauf. Die ersten 5 Minuten heißen Startphase, die Zeit danach Dauerphase. Gib näherungsweise die durchschnittliche Temperatur in der Dauerphase an.

Skizze: Gitter, Zeit in Minuten von 0 bis 20 (beschriftet 2, 4, ..., 18), Temperatur in °C von 20 bis 260 in Schritten von 20; Kurve von (0 | 20) steil ansteigend, bei etwa 2 min 200 °C, Maximum etwa 238 °C bei 3,5 min, danach wellenförmig mit Tiefs bei etwa 222 °C (5,5; 9,5; 13,5; 17,5 min) und Hochs bei etwa 240 bis 245 °C (7,5; 11,5; 15,5; 19,5 min)

- Abi '23 **86.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 50$, $x \in \mathbb{R}$. Man kann den Term auch als $f(x) = (x - 5) \cdot (x^2 - 7x + 10)$ schreiben. Gegeben: Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3 | 4)$, den Tiefpunkt $T(5 | 0)$ und den Wendepunkt $W(4 | 2)$. Skizziere den Graphen von f für $0 \leq x \leq 7$. Beurteile mithilfe deiner Skizze die Aussage: „Jede Tangente an den Graphen von f hat mit dem Graphen zwei gemeinsame Punkte.“

Funktionsgleichung aus Bedingungen aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 87.** „Der Graph von f hat den Hochpunkt $H(3|1)$.“ Wie viele Gleichungen stecken in diesem Satz?
- ☐ eine Gleichung
 - ☐ zwei Gleichungen
- 88.** Gesucht ist eine quadratische Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$; bekannt sind drei Punkte des Graphen. Reichen die Angaben?
- ☐ zu wenig
 - ☐ genau passend
 - ☐ mehr als nötig

- Abi '22 **89.** Ein Betonteil für den Hochwasserschutz hat im Querschnitt einen geraden unteren Rand. Er liegt auf der Geraden g durch $C(0,4 | -0,4)$ und $D(2 | 1,2)$. Weise nach, dass $g(x) = x - 0,8$ eine Gleichung dieser Geraden ist.

Skizze: Querschnitt eines Betonteils: oberer Rand von A (Ursprung) nach B(2 | 1,5) als s-förmiger Bogen, unterer Rand Gerade von C(0,4 | -0,4) nach D(2 | 1,2), Seiten AC und BD; Beschriftungen A, B, C, D

- Abi '22 **90.** Bei einem größeren Bauteil verläuft der obere Rand zwischen $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ geradlinig. Links davon führt eine Kurve vom Ursprung nach R , rechts eine Kurve von S nach $(5 \mid 5)$. Im Ursprung schließt der Rand waagerecht an; an den Übergängen im Ursprung, in R , in S und in $(5 \mid 5)$ hat er keinen Knick. Das Kurvenstück vom Ursprung bis R soll der Graph von $k(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^2$ sein. Weise nach, dass sich eine solche Funktion k dafür eignet, und bestimme a und b .

Skizze: Gitter, x von 0 bis 6, y von 0 bis 5; s-förmige Kurve vom Ursprung über $R(2 \mid 1)$ und $S(4 \mid 4)$ nach $(5 \mid 5)$, zwischen R und S geradlinig; Beschriftungen R, S

- Abi '23 **91.** Für eine neue Heizung soll der Temperaturverlauf in der Startphase durch eine ganzrationale Funktion k dritten Grades beschrieben werden (x : Zeit in Minuten, $k(x)$: Temperatur in $^{\circ}\text{C}$). Es gilt $k(0) = 20$ und $k'(0) = 130$; im Punkt $(5 \mid 220)$ hat der Graph von k eine waagerechte Tangente. Ermittle eine Gleichung von k .

Extremalproblem: Zielfunktion aufstellen und maximieren in 2 der letzten 5 Prüfungen

Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen

- 92.** Die Zielfunktion ist auf dem abgeschlossenen Intervall $[0; 4]$ gegeben. Was ist außer $A'(x) = 0$ noch zu prüfen?
- ☐ nichts
 - ☐ die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$
 - ☐ nur die zweite Ableitung
- 93.** Mit 60 m Zaun soll an einer Mauer ein rechteckiges Beet eingezäunt werden; der Zaun bildet drei Seiten, a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Welche Gleichung ist die Nebenbedingung?
- ☐ $A = a \cdot b$
 - ☐ $2a + b = 60$
 - ☐ $2a + 2b = 60$

- 94.** Die Zielfunktion $A(x) = 12x - x^3$, $0 < x < \sqrt{12}$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(x) = 0$ im Definitionsbereich.
 $x =$ _____

- Abi '24 **95.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f . Für $-1 \leq x \leq 1$ wird f durch $p(x) = -3,5x^2 + 3,5$ angenähert. Die Differenz von p und f ist in diesem Bereich an genau zwei Stellen am größten. Zeige, dass diese größte Differenz $\frac{1}{8}$ beträgt.

- Abi '22 **96.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-x}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = -(x + 1) \cdot e^{-x}$. Der Ursprung und ein Punkt $P(u \mid v)$ des Graphen von f mit $u > 0$ sind gegenüberliegende Ecken eines Rechtecks, dessen Seiten parallel zu den Koordinatenachsen liegen. Für genau einen Wert von u ist der Flächeninhalt des Rechtecks am größten. Ermittle für diesen Fall die Koordinaten von P . Zur Kontrolle: Für die Ableitung der Flächeninhaltsfunktion gilt $A'(u) = (2 - u^2) \cdot e^{-u}$.
